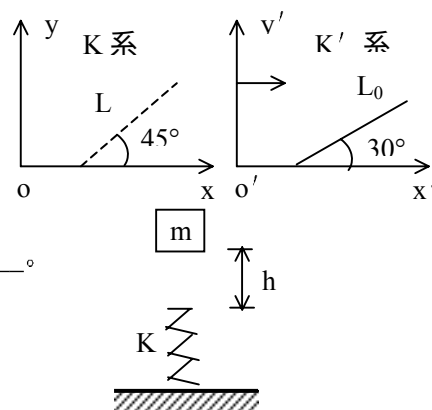


大学物理 (B) 1996 年 7 月 4 日

一. 填空题:

1、加速器将质子加速到动能为 $9 \times 10^8 \text{ eV}$, 则加速后质子的质量为_____, 加速后质子的速率为_____。(已知质子的静止质量为 $m_0 = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$, 真空中光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$)

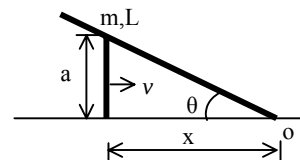
2、一根米尺 ($L_0 = 1$ 米) 静止在惯性系 K' 中, 与 $o'x'$ 轴成 30° 角, 如果在惯性系 K 中测得该米尺与 ox 轴成 45° 角, 那么在 K 系中测得的长度 L 是_____, 可知 K' 系相对 K 系的速度 $v =$ _____。



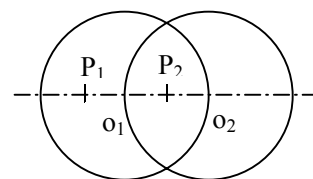
3、一质量为 m 的物体处于无质量的直立弹簧之上 h 处, 自静止下落, 设弹簧的倔强系数为 K , 则物体所能获得的最大动能是_____。

4、一沿 x 方向的力, 作用在一质量为 3 kg 的质点上, 质点的运动方程为 $x = 3t - 4t^2 + t^3 (\text{SI})$, 则力在最初 4 秒内作的功为_____, 力在最初 4 秒内的冲量值为_____。

5、如图所示, 质量为 m , 长为 L 的均匀细棒可绕其一端的 o 轴转动, 高为 a 的支架以匀速 v 向右滑动, 则棒的角速度 $\omega =$ _____, 棒的动能 $E_K =$ _____ (用 v, x, a, m, L 表示)。



6、两个均匀带电球面, 半径为 R , 带电量为 Q , 两球面部分重叠如图, 一球面通过另一球面的中心, 且重叠后电荷分布不变, 则在 o_1o_2 连线上一点 P_1 处的场强 $E_1 =$ _____, 连线外距 o_1 为 $R/2$ 的一点 P_2 处的场强 $E_2 =$ _____。



7、有三个谐振动 $x_1 = 5 \cos(\omega t - 8^\circ)$, $x_2 = 5 \cos(\omega t - 82^\circ)$, $x_3 = 10 \cos(\omega t + 135^\circ)$, 已知 $\cos 37^\circ = 4/5$, 则 x_1 和 x_2 的合振动方程为 $x_1 + x_2 =$ _____, 这三个谐振动的合振动方程为_____。

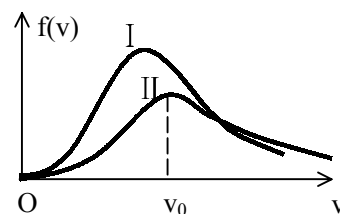
8、一质点的运动速度 $\vec{v}$ 时间 t 的函数 $\vec{v}(t) = 4\vec{i} + 3t\vec{j} (\text{m/s})$, 此质点在 $t = 1$ 秒时的切向加速度 $a_t =$ _____, 法向加速度 $a_n =$ _____。

二. 填空题:

1、质量为 m 的小球在重力和空气阻力的作用下垂直降落, 其运动规律为 $y = At - B(1 - e^{-3t})$, 其中 A, B 是常数, t 为时间, 则 t 时刻小球所受阻力为_____。

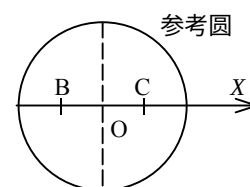
2、从分子运动论的观点看，气体的粘滞现象的产生是由于分子热运动引起_____迁移的结果，气体热传导现象的产生是由于_____迁移的结果，气体扩散现象是由于_____迁移的结果。

3、某理想气体，在温度 T_1 和 T_2 ($T_1 > T_2$) 时的麦克斯韦速率分布曲线如图所示，对应 T_2 的曲线应是_____，已知 v_0 是曲线 II 的最可几速率，则曲线 I 的最可几速率为_____。

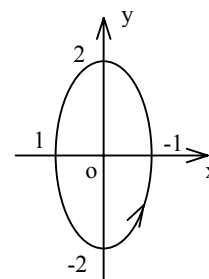


4、一定量的理想气体贮于固定体积的容器中，初态温度 T_0 ，分子热运动的平均速率为 $\bar{v}_0$ ，平均碰撞次数（或平均碰撞频率） $\bar{Z}_0$ ，平均自由程 $\bar{\lambda}_0$ ，若温度升高为 $4T_0$ 时则 $\bar{v} = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $\bar{Z} = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $\bar{\lambda} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5、一质点作谐振动，在同一周期内相继通过 B、C 两点历时 2 秒，且速率 $v_C = v_B$ ，再经过 2 秒，质点又从另一方向通过 c 点，则质点振动的周期为_____。



6、图中所示椭圆表示两个互相垂直的谐振动的合成，箭头表示质点运动的方向，已知质点沿 x 方向的振动方程为 $x = \cos 2\pi t$ ，则沿 y 方向的振动方程是_____。



7、一个可逆热机的效率为 η ，若以 η 来表示该热机反向工作时的致冷系数 w ，则 $w = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

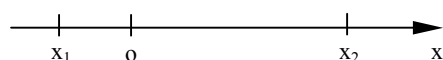
8、一汽车以 40m/s 匀速前进，发出频率为 1500Hz 声音，空气中声速为 340m/s，一人在车后以 10m/s 速率同向行进，此人听到从车前方山壁反射来的回声的频率为_____。

三、计算题：

1、同一媒质中的两个相干波源，分别位于 $x_1 = -1.5\text{m}$ 和 $x_2 = 4.5\text{m}$ 处，其振幅相等，均为 A，频率都是 100Hz，当 x_1 处的质点位于正的最大位移时， x_2 处的质点位于平衡位置向负方向运动。已知媒质中波速 $u = 400\text{m/s}$ 。

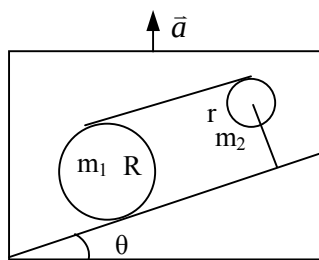
(1) 求 x 轴上两波源间因干涉而静止的各点的位置；

(2) 写出 x_1 处波源向正 x 方向传播， x_2 处波源向负 x 方向传播的波动方程。

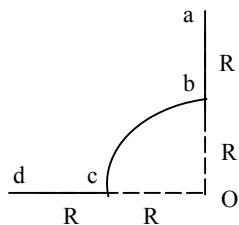


2、如图所示，质量为 m_1 ，半径为 R 的圆柱体上绕有一不可伸长的轻绳，该细绳又绕过质量为 m_2 、半径为 r 的圆盘形定滑轮，且 $m_1=m_2=m_0$ 。斜面倾角为 θ 。圆柱体在斜面上作纯滚动。该系统处于一个以匀加速度 a 向上运动的升降机内。试求：

- (1) 绳中张力 T ；
- (2) 圆柱体质心相对斜面的加速度 a'_c ；
- (3) 斜面对圆柱体的摩擦力 f_r 。

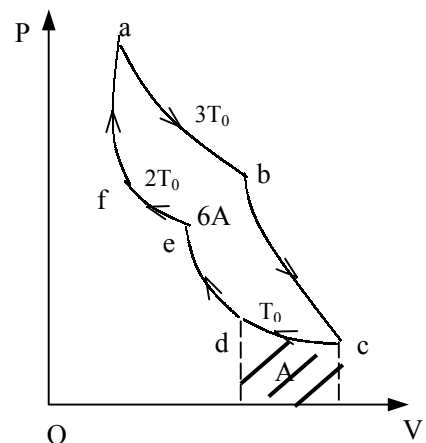


3、均匀带电直线弯成如图形状，已知 $ab = cd = R$ ， bc 是半径为 R 的四分之一圆弧，电荷线密度为 λ 。求圆弧中心 O 点的电场强度 $\vec{E}_0$ 。



4、一循环过程的 $P-V$ 图中 ab 、 cd 、 ef 是温度分别为 $3T_0$ 、 T_0 、 $2T_0$ 的准静态等温过程，而 bc 、 de 、 fa 均为准静态绝热过程，若已知 cd 过程曲线下的面积大小为 A ，循环过程所包围的总面积为 $6A$ 。求：

- (1) 状态 c 与状态 a 之间的熵变 $\Delta S_{a \rightarrow c}$ ；
- (2) 此循环的效率 η 。



答案:

一、填空题:

1. $3.27 \times 10^{-27} \text{ kg}; 0.86c$

2. $0.71\text{m}; 0.82c$

3. $mgh + m^2 g^2 / 2K$

4. $528\text{J}; 48\text{N} \cdot \text{s}$

5. $\omega = \frac{av}{x^2 + a^2}; E_K = \frac{mL^2 a^2 v^2}{6(x^2 + a^2)}$

6. $E_1=0; E_2 = \frac{Q}{9\pi\epsilon_0 R^2}$

7. $8\cos(\omega t - 45^\circ); 2\cos(\omega t + 135^\circ)$

8. $1.8\text{m/s}^2; 2.4\text{m/s}^2$

二、填空题:

1. $m(g+9\text{Be}^{-3t})$

2. 分子定向动量; 分子动能; 分子或分子质量

3. 曲线 I; $v_P = \sqrt{\frac{T_2}{T_1}} v_0$

4. $2\bar{v}_0; 2\bar{Z}_0; \bar{\lambda}_0$

5. $T=8\text{s}$

6. $y = 2\cos(2\pi t - \frac{\pi}{2})$

7. $(1 - \eta) / \eta$

8. 1750Hz

三、计算题:

1.解: $\psi_1=0, \psi_2=\pi/2, \lambda=4\text{m}, \omega=200\pi/\text{s}$

(1)
$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\lambda}$$
$$= \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{4}(3 - 2x) = (2k + 1)\pi$$

$\therefore x = 2(k + 1)$

$-1.5 < x < 4.5$ 静止点为 $x=0, x=2\text{m}, x=4\text{m}$

(2) $y_{1+} = A\cos 200\pi(t - \frac{x+1.5}{400}) = A\cos(200\pi t - \frac{\pi x}{2} - \frac{3\pi}{4})$

$y_{1-} = A\cos[200\pi(t - \frac{4.5-x}{400}) + \frac{\pi}{2}] = A\cos(200\pi t + \frac{\pi x}{2} - \frac{7\pi}{4})$

2.解: $m_0(g+a)\sin\theta - T - f_r = m_0 a'_c$

$$(f_r - T)R = (1/2)m_0 R^2 \alpha_1$$

$$Tr = (1/2)m_0 r^2 \alpha_2$$

$$2R \alpha_1 = r \alpha_2$$

$$R \alpha_1 = a'_c$$

由以上,解得

$$T = (2/7)m_0(g+a)\sin\theta$$

$$a'_c = (2/7)(g+a)\sin\theta$$

$$f_r = (3/7)m_0(g+a)\sin\theta$$

3.解: $E_1 = \int_R^{2R} \frac{\lambda dy}{4\pi\epsilon_0 y^2} = \frac{\lambda}{8\pi\epsilon_0 R} = E_2$

$$E_3 = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos\theta = \frac{\sqrt{2}\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$\therefore E_0 = 2E_1 \cos 45^\circ + E_3 = \frac{3\sqrt{2}\lambda}{8\pi\epsilon_0 R}$$

与水平方向成 -45°

4.解: 整个循环熵变为零

$$(1) \quad \frac{Q_{ab}}{3T_0} - \frac{Q_{cd}}{T_0} - \frac{Q_{ef}}{2T_0} = 0$$

由第一定律 $Q_{ab} - Q_{cd} - Q_{ef} = 6A$

题知 $Q_{cd} = A$

由上解得 $Q_{ab} = 15A$

$$\therefore S_c - S_a = \frac{Q_{ab}}{3T_0} = \frac{5A}{T_0}$$

$$(2) \quad \eta = \frac{A_{\text{净功}}}{Q_{ab}}$$

$$\therefore \eta = \frac{6A}{Q_{ab}} = \frac{6}{15} = 40\%$$